

AS、BGP 相关数据汇总

主要记录了 AS 组织信息、AS link 关系、BGP 路由信息等数据的一些来源，以及这些数据集的格式说明。

1. routeviews BGP RIB 路由表原始数据

链接: <http://archive.routeviews.org/>

说明: 位于世界各地共 33 个收集器 collector,最早的从 2001 年开始收集,每 2 个小时更新一次的 RIB 路由表信息。

格式: MRT

解析工具: BGPdump (<https://docs.thousandeyes.com/product-documentation/advanced-troubleshooting/working-with-raw-bgp-data>)

解析后日志格式:

BGP Protocol|timestamp (in epoch format)|W/A/B|Peer IP|ASN |Prefix|ASPath|Origin Protocol (typically always IGP)|Next Hop|LocalPref|MED|Community strings|Atomic Aggregator|Aggregator

每个字段含义:

- BGP Protocol, 所用的 BGP 协议。
- timestamp: 时间戳, UNIX 时间戳, 从 Epoch (1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC) 开始所经过的秒数。
- W/A/B : W-withdrawal, A-announcement, B-routing table (withdrawal:BGP 退出表示先前宣布的前缀不可用)。
- Peer IP 当前 collector 所在 AS 的一个 BGP 对等体的 IP (也就是 collector 是从哪一个路由器收到这个路由条目的)。
- Peer ASN: 上述 Peer IP 所属的 AS。
- Prefix: 目的 IP 前缀, 当前这个路由条目, 是去往哪一个 IP 前缀的。
- ASPath: 从左到右, 是当前 AS 到达上述 Prefix 的路径。
- Origin Protocol (typically always IGP): 路由的 Origin 属性代码。显示在每条路由的最后面。

IGP: 路由在起始 AS 的内部, 使用 network 命令通过 BGP 通告路由时, 其 Origin 属性为 IGP, 用 i 表示。

EGP: 通过 EGP 得到的路由信息, 其 Origin 属性为 EGP, 用 e 表示。

Incomplete: 表示路由的来源无法确定。BGP 通过 import-route (BGP)命令引入的路由, 其 Origin 属性为 Incomplete。

- Next Hop 当前 collector 所在 AS 要去往 prefix 的下一跳，应该就是 Peer IP
- LocalPref: 本地优先级，通常 customer > peer > provider
- MED: BGP 路由的 MED 度量值，作用类似于 IGP 路由的 Cost，也称为 Metric
- Community strings
- Atomic Aggregator: NAG 没自动聚合，AG 自动聚合
- Aggregator

2. routeviews collector 对等体信息

链接: <http://www.routeviews.org/peers/peering-status.html>

说明: 记录了每个 collector 所拥有的 peer (对等体) 信息, 作为 peer 的路由器会把它的路由表和 collector 进行交换 (也就是 collector 收集到的 BGP RIB 数据来源)。

格式:

ROUTEVIEWS COLLECTOR: 收集器名称

AS NUMBER: peer 所属的 AS

PEERING ADDRESS: peer 所在的 IP 地址

PREFIXES: 该 peer 所含 IP 前缀数量

CC: peer 所属 AS 对应的国家

REGION: peer 所属 AS 对应的组织地区

ASNAME: peer 所属 AS 的名称

3. AS 级拓扑, 连接关系

链接: https://www.caida.org/research/topology/as_topo_comparisons/

格式: 每一行是一个“AS_x AS_y”条目, 表示 AS_x 和 AS_y 两个 AS 相连。

skitter 数据:

[https://www.caida.org/research/topology/as_topo_comparisons/data_sources/skitter.g](https://www.caida.org/research/topology/as_topo_comparisons/data_sources/skitter.gz)

[Z](#)

BGP 数据:

https://www.caida.org/research/topology/as_topo_comparisons/data_sources/bgp_tables.gz

WHOIS 数据:

https://www.caida.org/research/topology/as_topo_comparisons/data_sources/WHOIS.

gz

4.IPv4 AS 链接信息

链接: <http://data.caida.org/datasets/topology/ark/ipv4/as-links/>

说明: 描述了 AS 对等关系

格式:

1) 以 T 开头的条目, 格式为 “T earliest_timestamp latest_timestamp” 表示时间戳, 表示下述 AS 链接跟踪开始的时间和结束的时间, 如 “T 1193875543 1194039574”;

2) 以 M 开头的条目, 格式为 “M IP_address AS_number key” 是监视器的描述列表, 如 “M 10.25.12.1 1909 0”, 依次为监视器 IP, 所属 AS, key (给监视器分配的唯一 ID);

3) 以 D 开头的条目, 格式为 “D from_AS to_AS monitor_key1 monitor_key2 ...” 表示直接相连的 AS link, 如 “D 1909 1227 0 3” 表示 AS1909 和 AS1227 直接相连, 方向是有 AS1909 到 AS1227 有直接的链路, 该链路是由监视器 0 和 3 检测到的;

4) 以 I 开头的条目, 格式为 “I from_AS to_AS gap_length monitor_key1 monitor_key2 ...” 表示间接相连的 AS link, 如 “I 1909 1227 2 0 3” 表示 AS1909 和 AS1227 间接相连, 并且从 1909 到 1227 需要经过两跳 (中间隔了两个其他的 ASN)。

5.AS 组织、排名等信息

链接:

https://asrank.caida.org/?page_number=1&page_size=40&sort=%20rank

说明:

可以在该页面根据 AS 号、AS 所属的组织、AS 名称等关键词搜索任意的 ASN。

格式:

customer cone: 提供该数据的组织通过一定算法得出的 AS 客户群, 即当前 AS 通过客户连接可到达的其他 AS 数量。

transit: 当前 AS 作为中间转发者的链路数量.

global: 当前 AS 的 providers 数量

ASN members: observed 是在 BGP 中可以被观察到的 AS 数量, total 是所有 AS 数量。

中国移动 AS: <https://asrank.caida.org/orgs/1191b749c0>

中国电信 AS: <https://asrank.caida.org/orgs/2c780b1120>

6. peering DB

链接: <https://www.peeringdb.com/net/308>

说明: 可以查看 AS 的组织信息、流量级别、对应的 peer ASNs

7. BigData

链接: <https://www.bigdatacloud.com/asn-lookup>

说明: 可以查看 AS 的组织信息, AS 邻居关系, 从哪些 ASNs 接收信息, 转发到哪些 ASNs